重难专攻 6　子数列问题

重难解读

子数列是数列问题中的一种常见题型. 将原数列转化为子数列问题一般适用于某个数列是由几个有规律的数列组合而成的，具体求解时，要搞清楚子数列的项在原数列中的位置，以及在子数列中的位置，即项不变化，项数变化.

考点一　公共项与并项问题

教材母题：〔人 A 选修二 P25 习题 8 题〕已知两个等差数列 2，6，10，…，190 及 2，8，14，…，200，将这两个等差数列的公共项按从小到大的顺序组成一个新数列. 求这个新数列的各项之和.

细研教材：两个等差数列的公共项是等差数列，且公差是两个等差数列公差的最小公倍数；两个等比数列的公共项是等比数列，公比是两个等比数列公比的最小公倍数.

例 1 将数列 $\{2n-1\}$ 与 $\{3n-2\}$ 的公共项从小到大排列得到数列 $\{a_n\}$，则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为_____.

听课记录

变式 1（2026·陕西西安模拟）由数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的公共项组成的数列记为 $\{c_n\}$，已知 $a_n=3n-2$，$b_n=2^n$，若 $\{c_n\}$ 为递增数列，且 $c_5=b_m=a_t$，则 $m+t=$_____.

变式 2（2025·江苏南京期末）已知等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 和为 S_n，数列 $\{b_n\}$ 是公比为 2 的等比数列，且 $a_1=b_2=4$，$S_3=21$.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 和数列 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（2）数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 中的所有项分别构成集合 A 与 B，将集合 $A\cup B$ 中的所有元素从小到大依次排列构成一个新数列 $\{c_n\}$，求数列 $\{c_n\}$ 的前 30 项和.

考点二　增、减项问题

例 2（2026·陕西咸阳模拟）已知等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $a_{n+1}=2S_n+2$（$n\in\mathbf{N}^*$）.

（1）求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（2）在 a_n 与 a_{n+1} 之间插入 n 个数，使这 $n+2$ 个数组成一个公差为 d_n 的等差数列，在数列 $\{d_n\}$ 中是否存在 3 项 d_m，d_k，d_p（其中 m，k，p 成等差数列）成等比数列？若存在，求出这样的 3 项，若不存在，请说明理由.

规律方法

对于数列的中间插项或减项构成新数列问题，我们要把握两点：先判断数列之间共增加（减少）了多少项（运用等差等比求和或者项数公式去看），再对于题目给出的条件确定它包含了哪些项.

练（2026·安徽黄山模拟）已知数列 $\{b_n\}$ 为等比数列，正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $4a_n=a_{n+1}^2-a_n^2-4$，且 $a_1=2$，$b_1=1$，$a_4=b_4$.

（1）求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

（2）若从 $\{a_n\}$ 中去掉与数列 $\{b_n\}$ 中相同的项后余下的项按原来的顺序组成数列 $\{c_n\}$，设 $T_{100}=c_1+c_2+c_3+\cdots+c_{100}$，求 T_{100}.